

Élève 1

Question de cours

Donner la définition de la *projection sur un sous-espace F d'un espace vectoriel E parallèlement à un supplémentaire G* .

Dessin et principales propriétés (sans preuve)

Exercice 1

Soit u un endomorphisme d'un espace vectoriel réel E . On considère l'application

$$\Phi : \begin{cases} \mathcal{L}(E) & \longrightarrow & \mathcal{L}(E) \\ v & \longmapsto & u \circ v \end{cases}.$$

Montrer que Φ est linéaire et préciser son noyau.

Exercice 2

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et p un projecteur de E .

On pose $q := \text{id} - p$ et l'on considère

$$L := \{f \in \mathcal{L}(E) \mid \exists u \in \mathcal{L}(E) \mid f = u \circ p\} \text{ et } M := \{g \in \mathcal{L}(E) \mid \exists v \in \mathcal{L}(E) \mid g = v \circ q\}.$$

Montrer que L et M sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires de $\mathcal{L}(E)$.

Exercice 3

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n .

1. Montrer que pour tout vecteur x non nul de E , il existe une forme linéaire φ sur E telle que $\varphi(x) = 1$.
2. Soit $(\varphi_1, \dots, \varphi_n)$ une base de $\mathcal{L}(E, \mathbb{K})$.

Montrer que l'application $\psi : \begin{cases} E & \longrightarrow & \mathbb{K}^n \\ x & \longmapsto & (\varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x)) \end{cases}$ est un isomorphisme.

3. En déduire qu'il existe une base $(e_1, \dots, e_n)$ de E telle que

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1; n \rrbracket^2 \quad \varphi_i(e_j) = \delta_{i,j}.$$

Élève 2

Question de cours

Énoncer et démontrer la *caractérisation des isomorphismes par l'image d'une base*.

Exercice 1

Montrer que l'application partie entière $\text{Ent} : \mathbb{K}(X) \rightarrow \mathbb{K}[X]$ est linéaire et déterminer son noyau.

Exercice 2

Soient E un espace vectoriel et $f \in \mathcal{L}(E)$.

1. Démontrer que $\text{Ker}(f) \subset \text{Ker}(f^2)$ et que $\text{Im}(f^2) \subset \text{Im}(f)$.
2. Démontrer que $\text{Ker}(f) \cap \text{Im}(f) = \{0_E\}$ si et seulement si $\text{Ker}(f) = \text{Ker}(f^2)$.
3. Démontrer que $\text{Ker}(f) + \text{Im}(f) = E$ si et seulement si $\text{Im}(f) = \text{Im}(f^2)$.

Exercice 3

Soient f et g deux formes linéaires sur un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E .

On suppose $\text{Ker}(f) = \text{Ker}(g)$.

Montrer qu'il existe $\alpha \in \mathbb{K}$ tel que $g = \alpha f$.

Élève 3

Question de cours

Énoncer et démontrer la *caractérisation des isomorphismes en dimension finie*.

Exercice 1

On note E l'espace vectoriel réel des applications indéfiniment dérivables de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$. Soient $D : E \rightarrow E$ et $I : E \rightarrow E$ les applications qui associent à $f \in E$ respectivement sa dérivée et sa primitive s'annulant en 0.

1. Vérifier que D et I sont des endomorphismes de E .
2. Exprimer $D \circ I$ et $I \circ D$.
3. Déterminer les images et noyaux de D et I .

Exercice 2 - ENSTIM (MP)

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $f \in \mathcal{L}(E)$ tel que $f \circ f = f$.

1. Montrer que $\text{Ker}(f) \oplus \text{Im}(f) = E$. Interpréter géométriquement.
2. Si E est de dimension finie, que dire de la matrice de f dans une base bien choisie?
3. Donner un exemple d'endomorphisme f tel que son noyau et son image ne soit pas supplémentaires.

Exercice 3

Soient E un espace vectoriel et $(f, g) \in \mathcal{L}(E)^2$. Démontrer que

$$E = \text{Im}(f) + \text{Ker}(g) \iff \text{Im}(g \circ f) = \text{Im}(g).$$

Rattrapage

Question de cours

Démontrer que, avec un isomorphisme, *l'inverse d'une matrice triangulaire supérieure et inversible est triangulaire supérieure*.

Exercice 1

Soient a un élément d'un ensemble X non vide et E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

1. Montrer que $E_a : \mathcal{F}(X, E) \rightarrow E$ définie par $E_a : f \mapsto f(a)$ est une application linéaire.
2. Déterminer l'image et le noyau de l'application E_a .

Exercice 2

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels, $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et V et W deux sous-espaces vectoriels de E . Montrer que

$$f(V) \subset f(W) \iff V + \text{Ker}(f) \subset W + \text{Ker}(f).$$

Exercice 3

Soient $(f, g) \in \mathcal{L}(E, F)^2$. On suppose que

$$\forall x \in E \quad \exists \lambda_x \in \mathbb{K} \quad g(x) = \lambda_x f(x).$$

Montrer qu'il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que

$$g = \lambda f.$$

Exercice bonus

Une CNS

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension $n \in \mathbb{N}$.

Montrer qu'il existe un endomorphisme f tel que $\text{Im}(f) = \text{Ker}(f)$ si et seulement si n est pair.